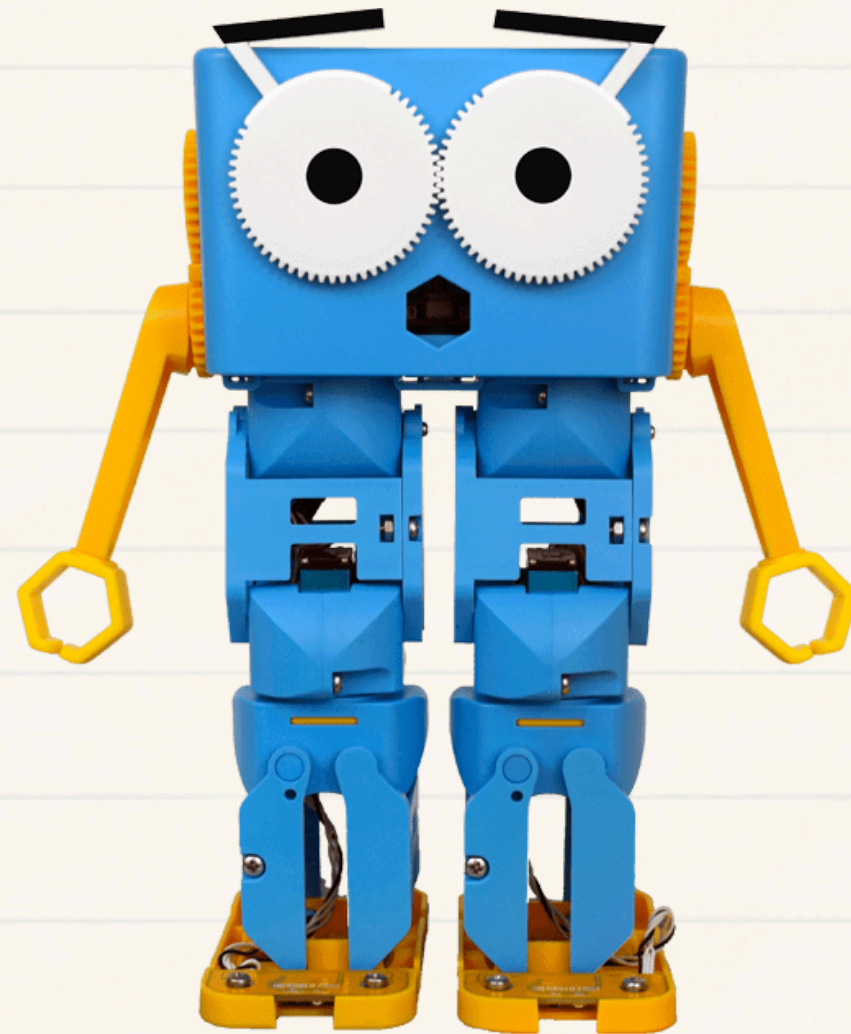
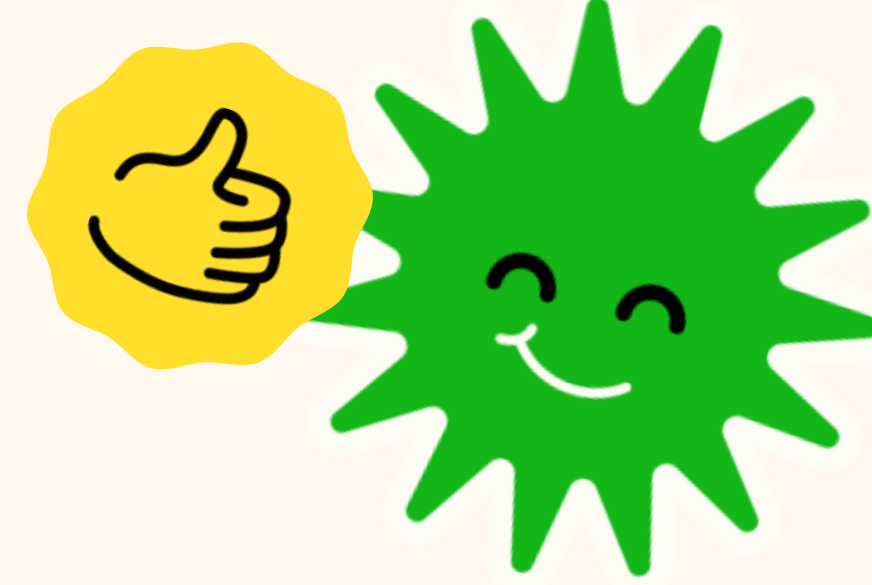


Programmieren mit Marty



ÜBERSICHT

Woche 5: Programmieren



7:25 - 8:00

Einführung ins Programmieren mit Blockly

8:00 - 8:40

Marty programmieren in Blockly

8:40 - 9:00

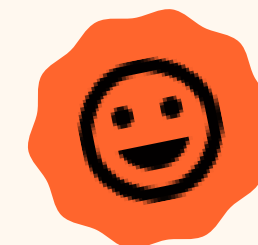
Einführung in Sensoren

9:00 - 9:35

Programmieren mit Sensoren

9:35 - 9:45

Fragebogen



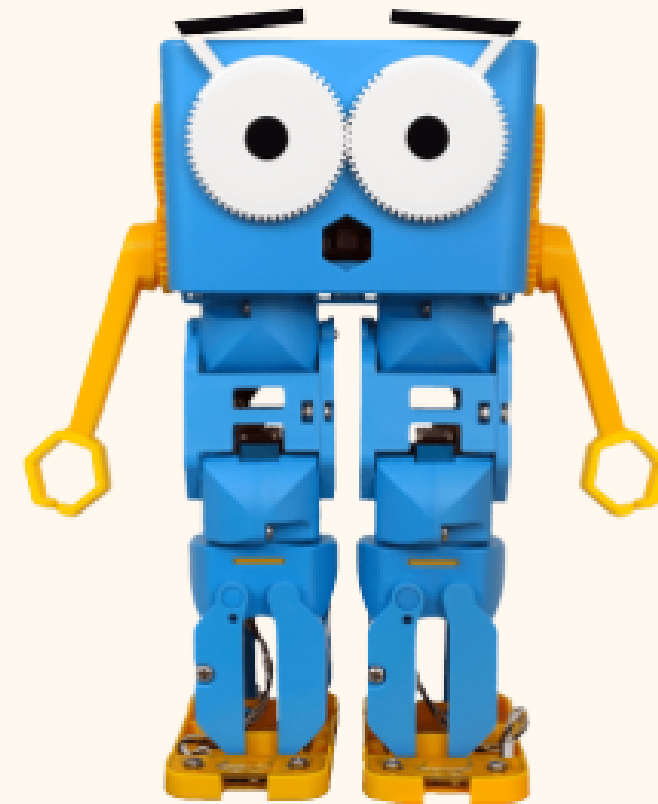
Einführung ins Programmieren mit Blockly

Grundlegende Programmierkonzepte – Die Kochmetapher

Programmieren bedeutet einem Programm zu sagen,
was es tun soll.

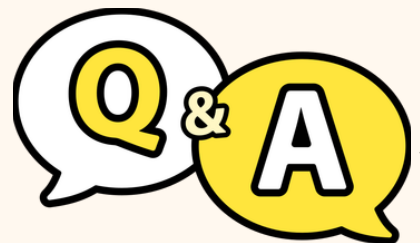


wie zum Beispiel: Koch!



wie zum Beispiel: Tanz!

“Koch!” und “Tanz!” sind **Kommandos**.



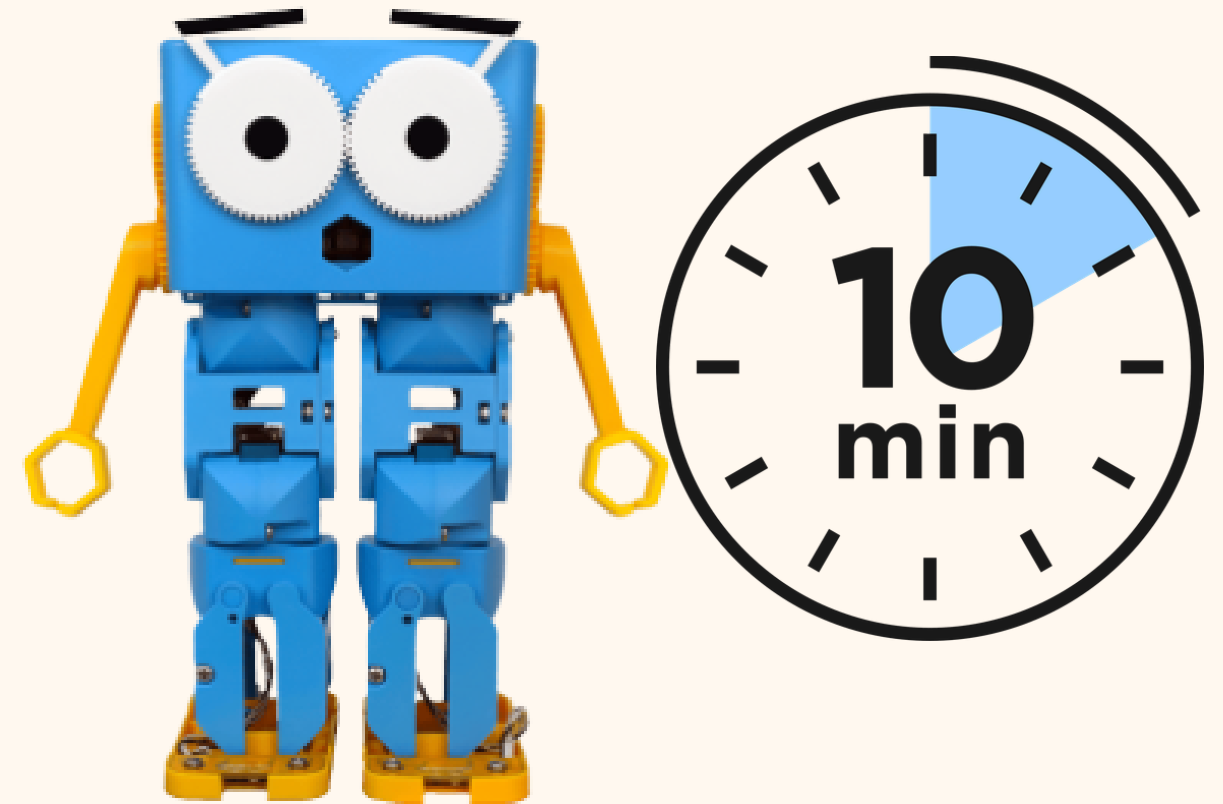
Was denkt ihr, welche andere Kommandos kann Marty ausführen?

Grundlegende Programmierkonzepte – Die Kochmetapher

Kommandos brauchen manchmal mehr Informationen darüber wie sie ausgeführt werden sollen

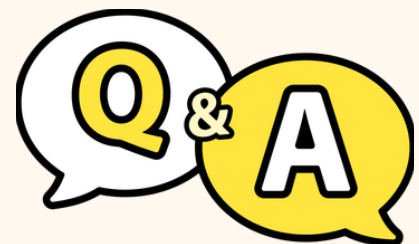


Koche bei **90° Grad**



Tanz für **10 Minuten**

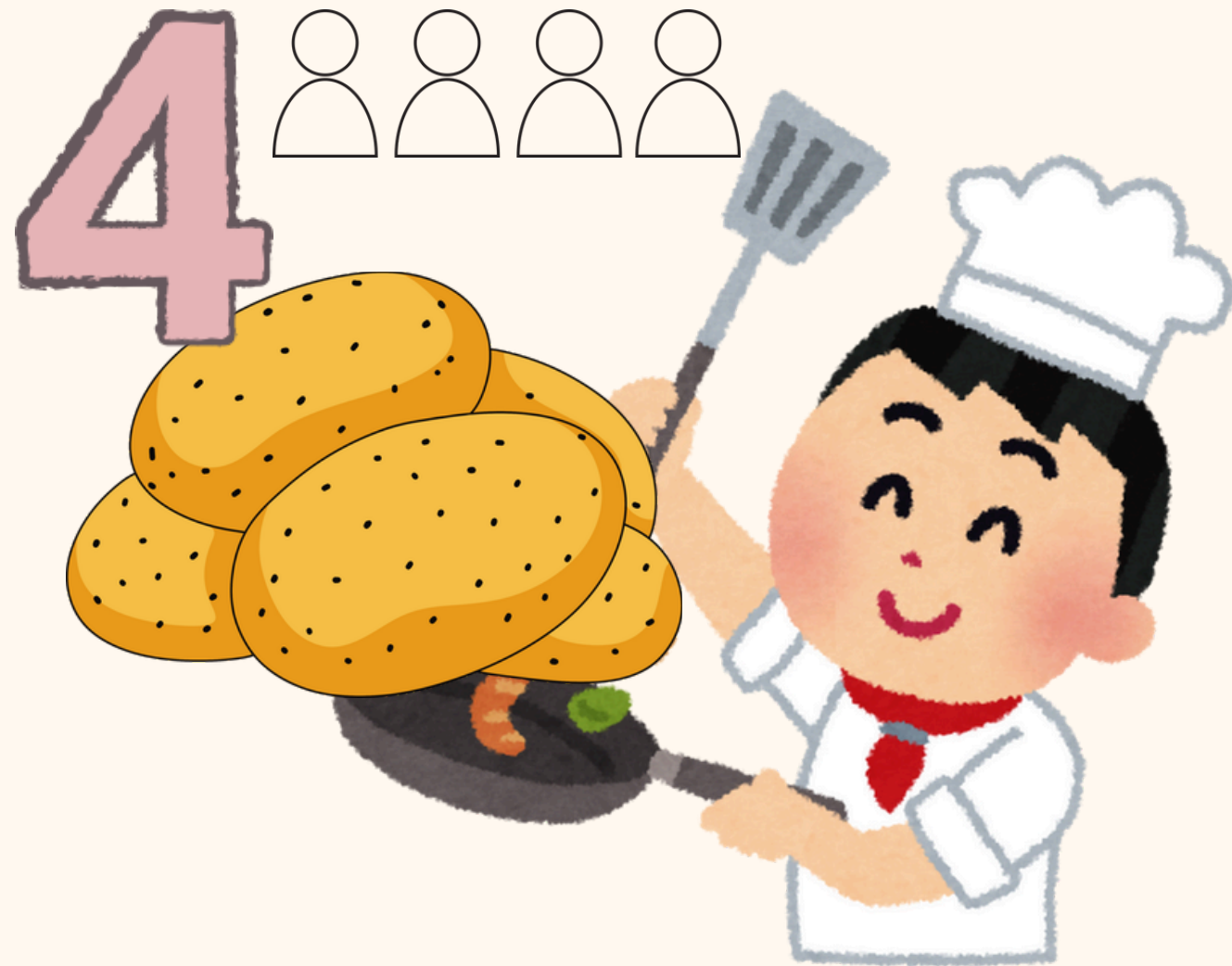
“90° Grad” und “10 Minuten” sind **Parameter**



Was für ein Parameter könnte man für “Gehen” brauchen?

Grundlegende Programmierkonzepte – Die Kochmetapher

Wir können dieselben Kommandos wiederholen.



Wie zum Beispiel: Koche
Kartoffeln für **4 Leute**



Oder: Tanze Cucaracha **2 Mal**

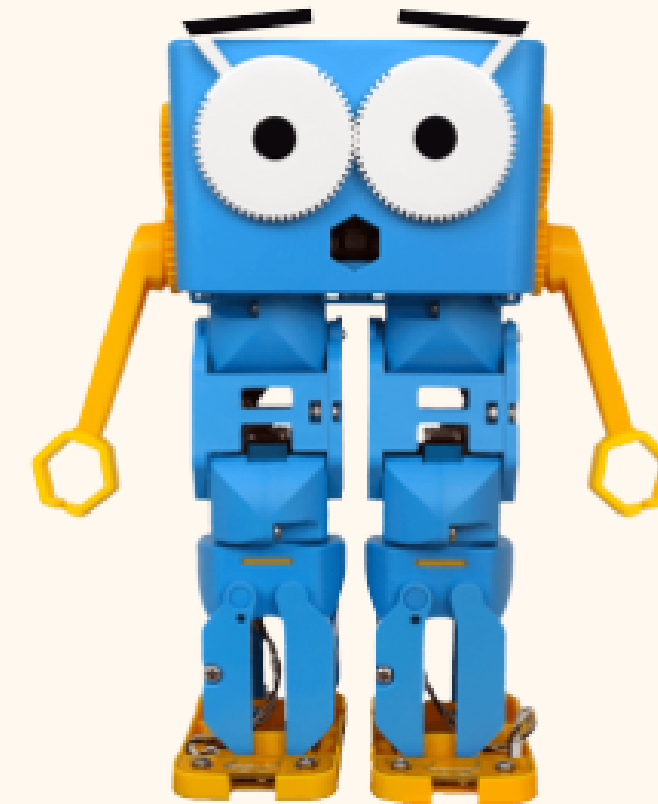
Das nennt man **Loops oder Schleifen**

Grundlegende Programmierkonzepte – Die Kochmetapher

Wir können Sammlungen von Funktionen benutzen, die andere Leute erstellt haben.



wie ein Kochbuch



oder eine Liste mit Choreographien

Das nennt man ***Libraries oder Bibliotheken***

Man kann viele Libraries gleichzeitig benutzen. Marty verwendet zum Beispiel die Library “martypy”.

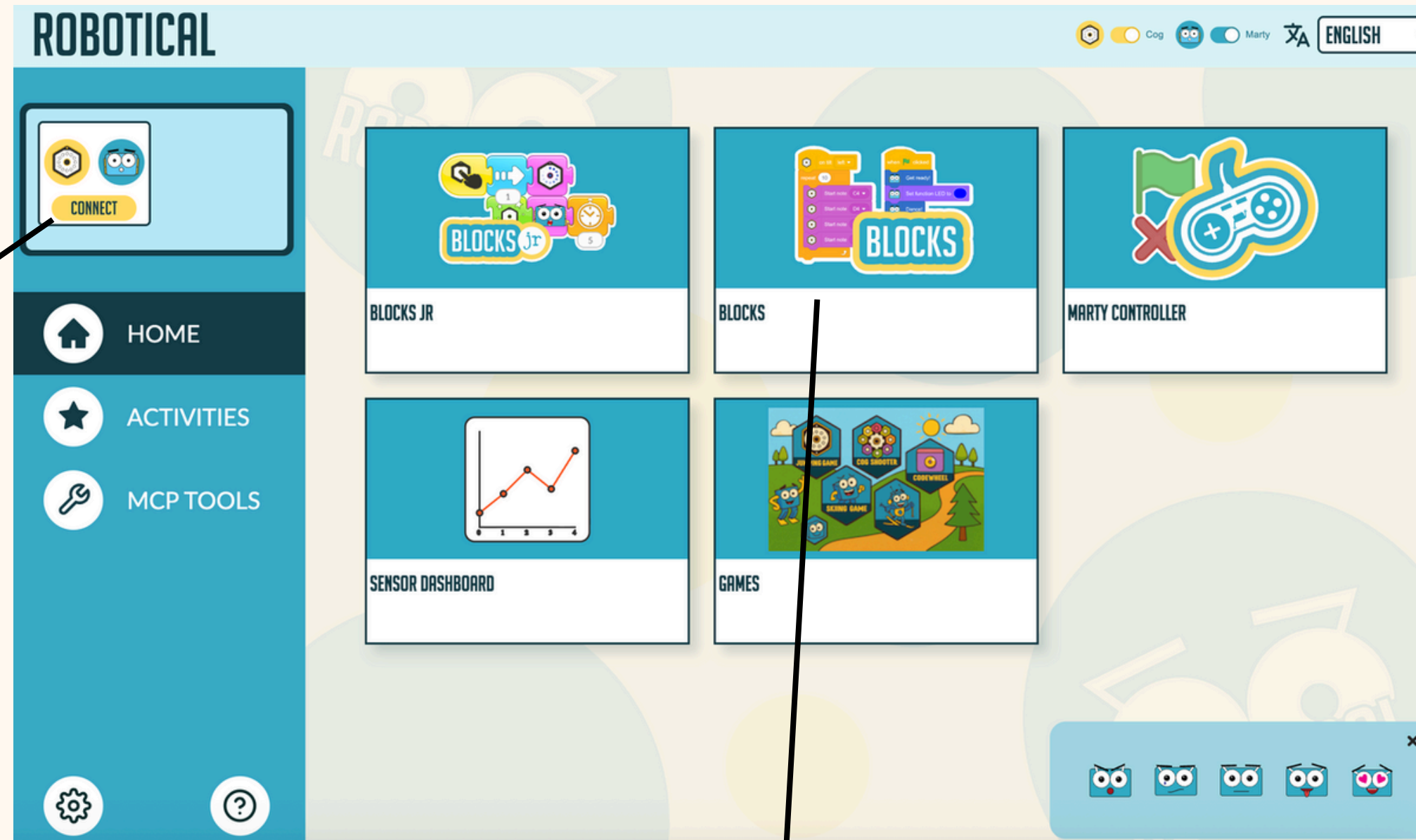
Schauen wir uns das in Blockly an! Verbindet Marty mit eurem Laptop oder iPad

1. Geht zur Marty Website (nicht die App)



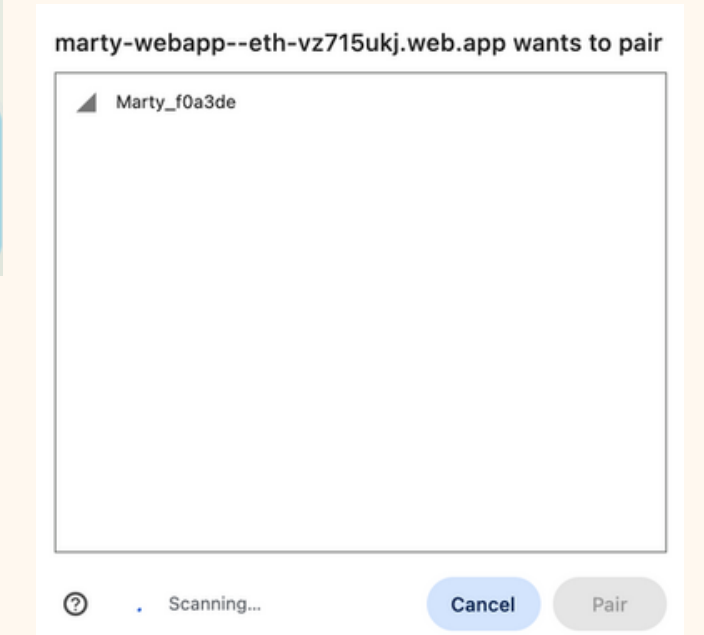
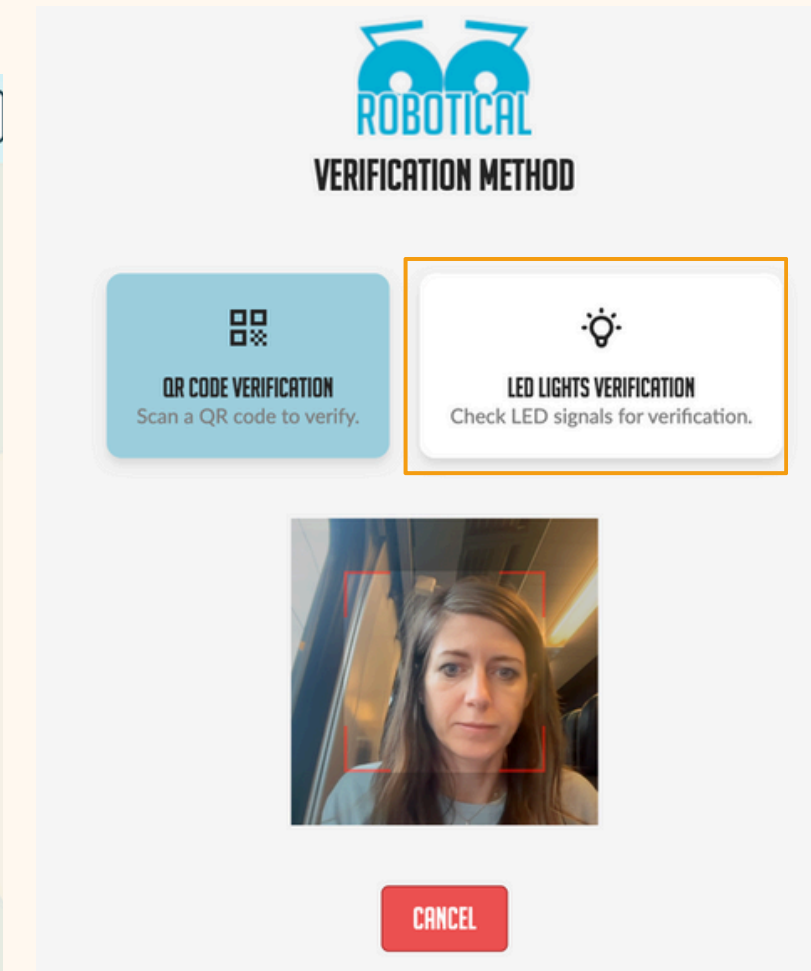
2. Klickt auf Verbinden

QR Code zum [Verbindungs-guide](#) falls nötig



4. Klickt auf Marty Blocks

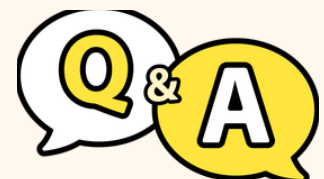
3. Klickt auf LED Light Verifikation



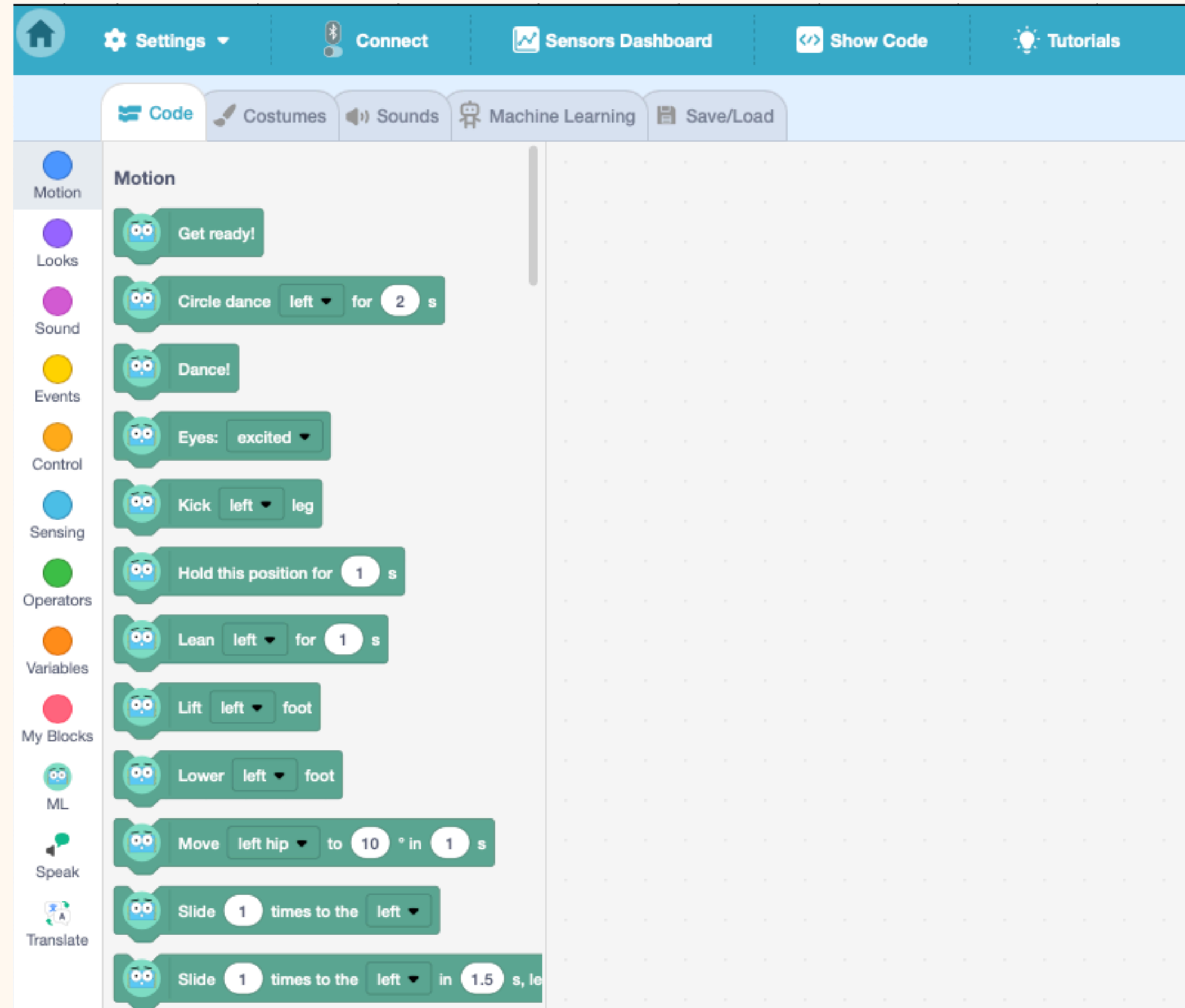


Findet in MartyBlocks Beispiele von:

- ☐ Kommandos
- ☐ Kommandos mit Parametern
- ☐ Wie man einen Loop erstellt



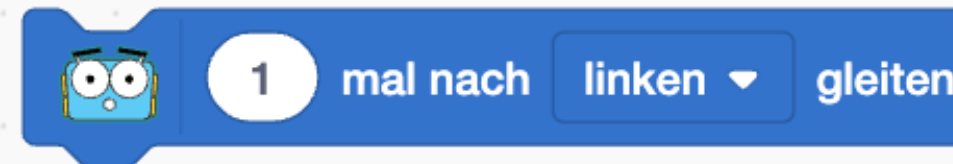
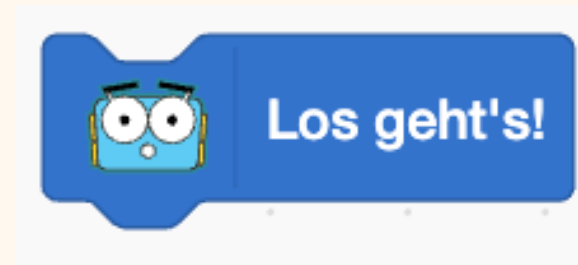
Was habt ihr gefunden?



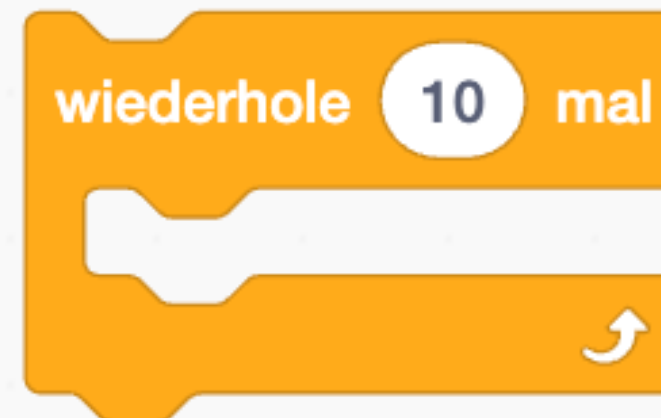


Beispiele:

1. Kommandos



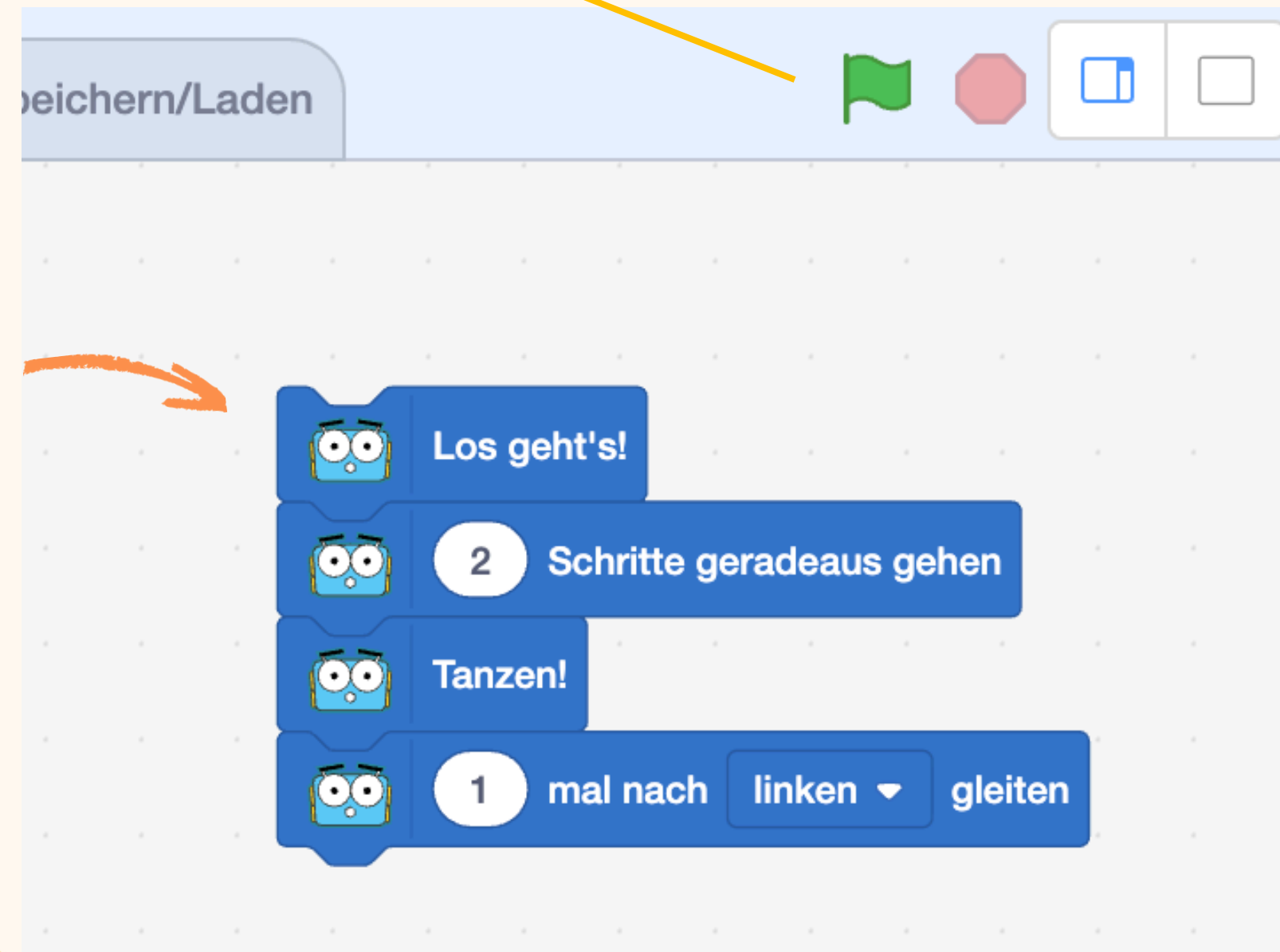
3. Wie man einen Loop erstellt



Kommandos kombinieren und ausführen

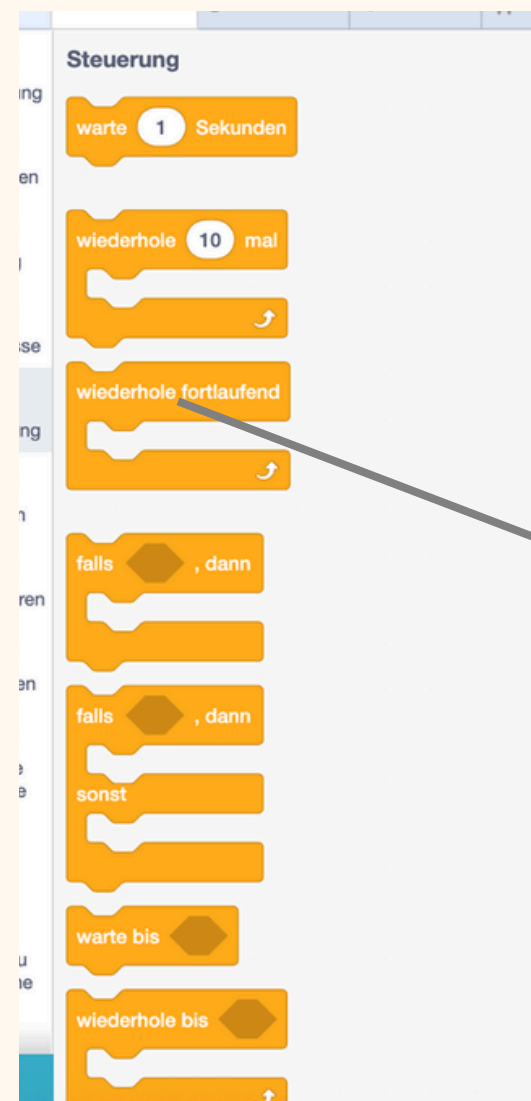
Ihr könnt beliebig viele Blocks verbinden. Wähle die Blöcke aus, und klicke auf die grüne Flagge um sie auszuführen.

Get Ready bringt Marty in eine gerade Position mit nach unten gerichteten Armen und horizontal ausgerichteten Augen → sehr nützlich

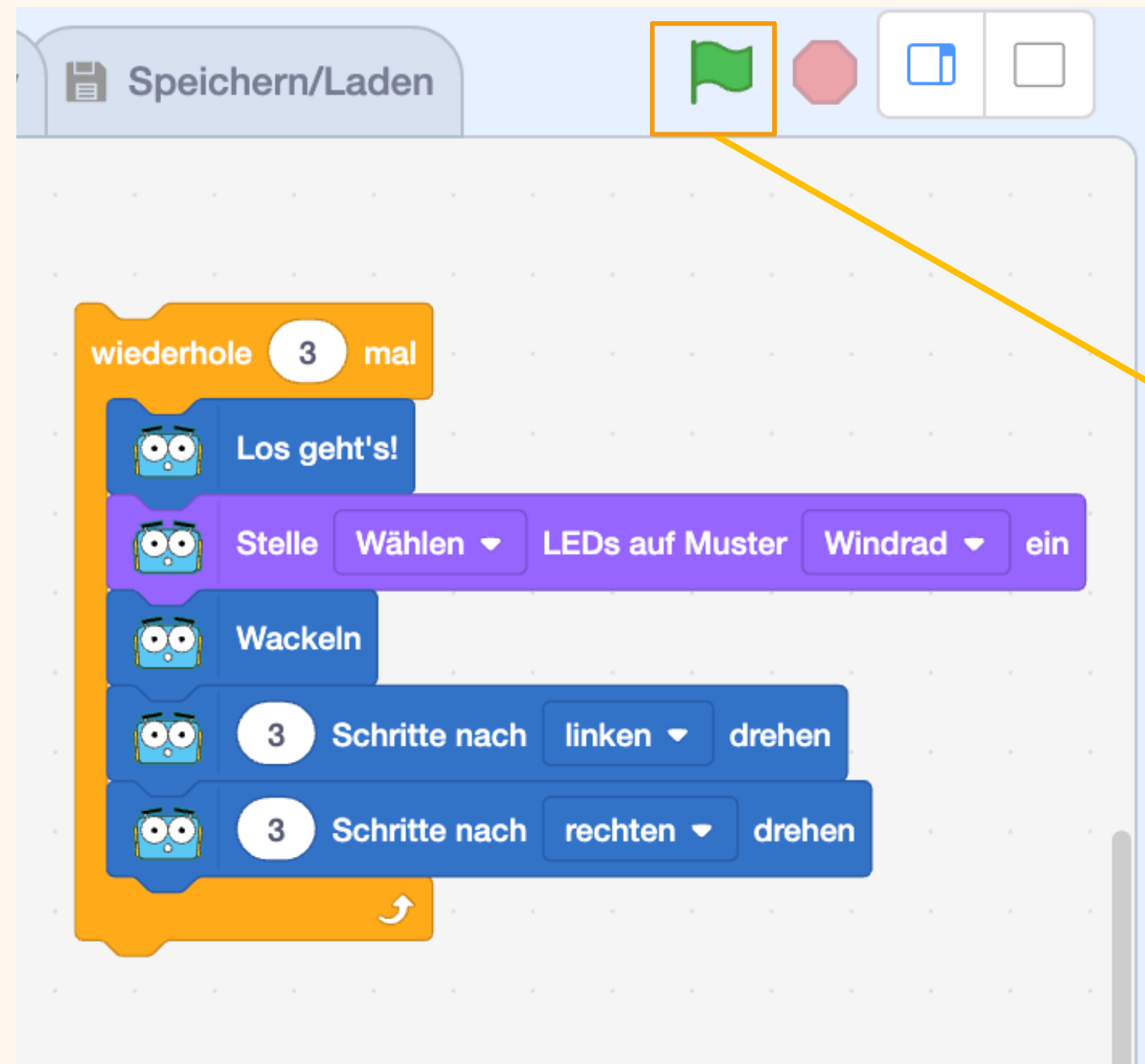


Probiert diesen Code mal aus!

Lasst uns einen Loop ausprobieren



Der Loop
(wiederhole) ist
unter
"Steuerung"



Klicke auf die Flagge wenn du
fertig bist



Probiert diesen code aus!



Programmiert eine 1-minütige Choreography!

Teil 1 (5 Minuten)

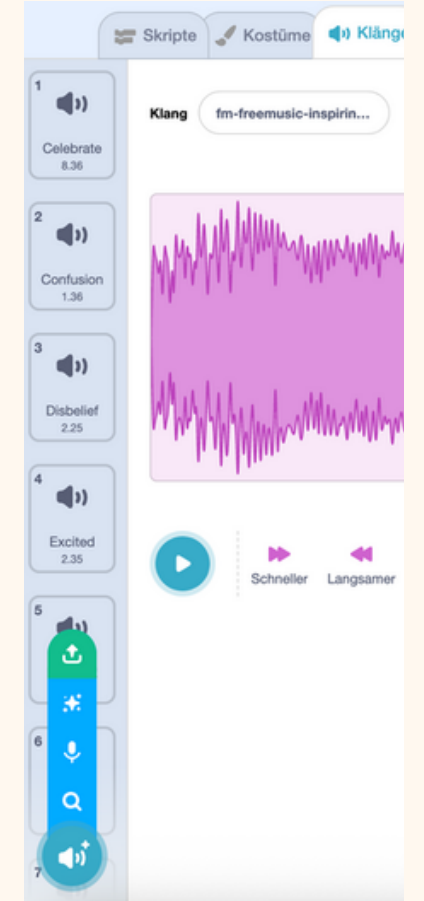
- Geht zu <https://pixabay.com/de/music/> und sucht euch ein Lied aus.
- Ladet das Lied runter und laded es im “Klänge tab” hoch. Dazu unten links auf “Klang hochladen” klicken.

Teil 2 (25 Minuten)

- Findet heraus, welche Bewegungen ihr in Blockly machen könnt. Benutzt die Arme, Beine und Augen!
- Programmiert Marty's Bewegungen und erstellt eine 1-minütige Choreographie.
- Testet und korrigiert eure Choreographie.

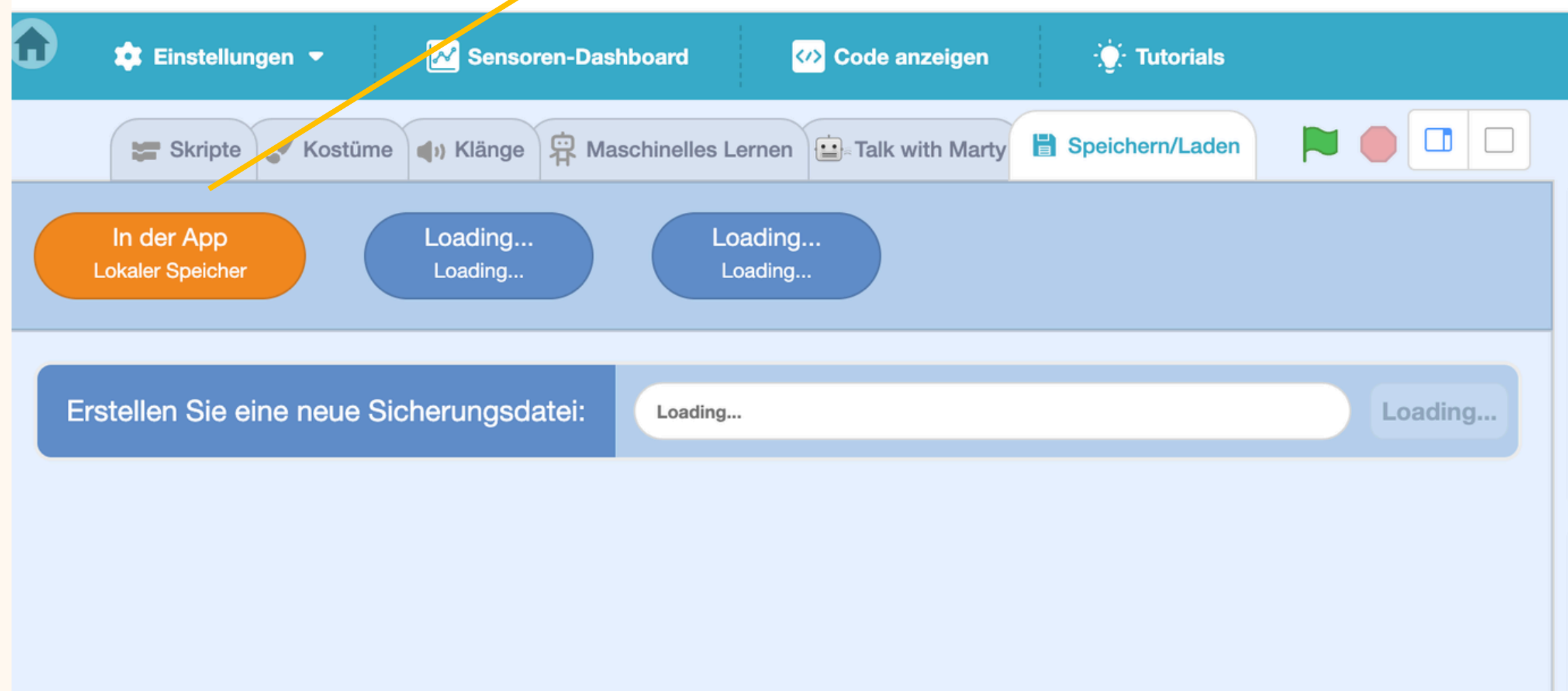
Teil 3 (10 Minuten)

- Präsentiert eure Choreographie den anderen



Ihr könnt das Arbeitsbuch zur Hilfe nehmen

Speichert eure Choreographie im Lokalen Speicher



Einführung in Sensoren

Was ist ein Sensor?

Ein Sensor ist ein Gerät, das ein Signal oder einen Reiz empfängt und darauf reagiert.

Ein Signal ist eine Größe, Eigenschaft oder Zustand, der erfasst und in ein elektrisches Signal umgewandelt wird.



Was für Sensoren kennt ihr? Was könnte ein Sensor erfassen?

Es gibt viele Arten von Sensoren

**Manche Sensoren können erkennen, was Menschen nicht können.
Zum Beispiel:**

Infrarotsicht



Ultraschall



Manche menschliche Sinne können Sensoren nicht erfassen.

Emotionen, Gefühle und Wünsche



Schmerz



Hunger und
andere
körperliche
Erfahrungen



Menschliche
Beziehungen



und andere...

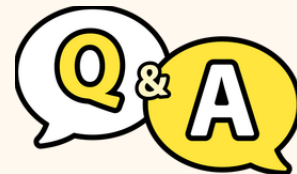
Sensoren sind überall in unserem Alltag anzutreffen.

Sie können an unerwarteten Orten gefunden werden, wie zum Beispiel:

In einem Airbag



In einer automatischen Tür

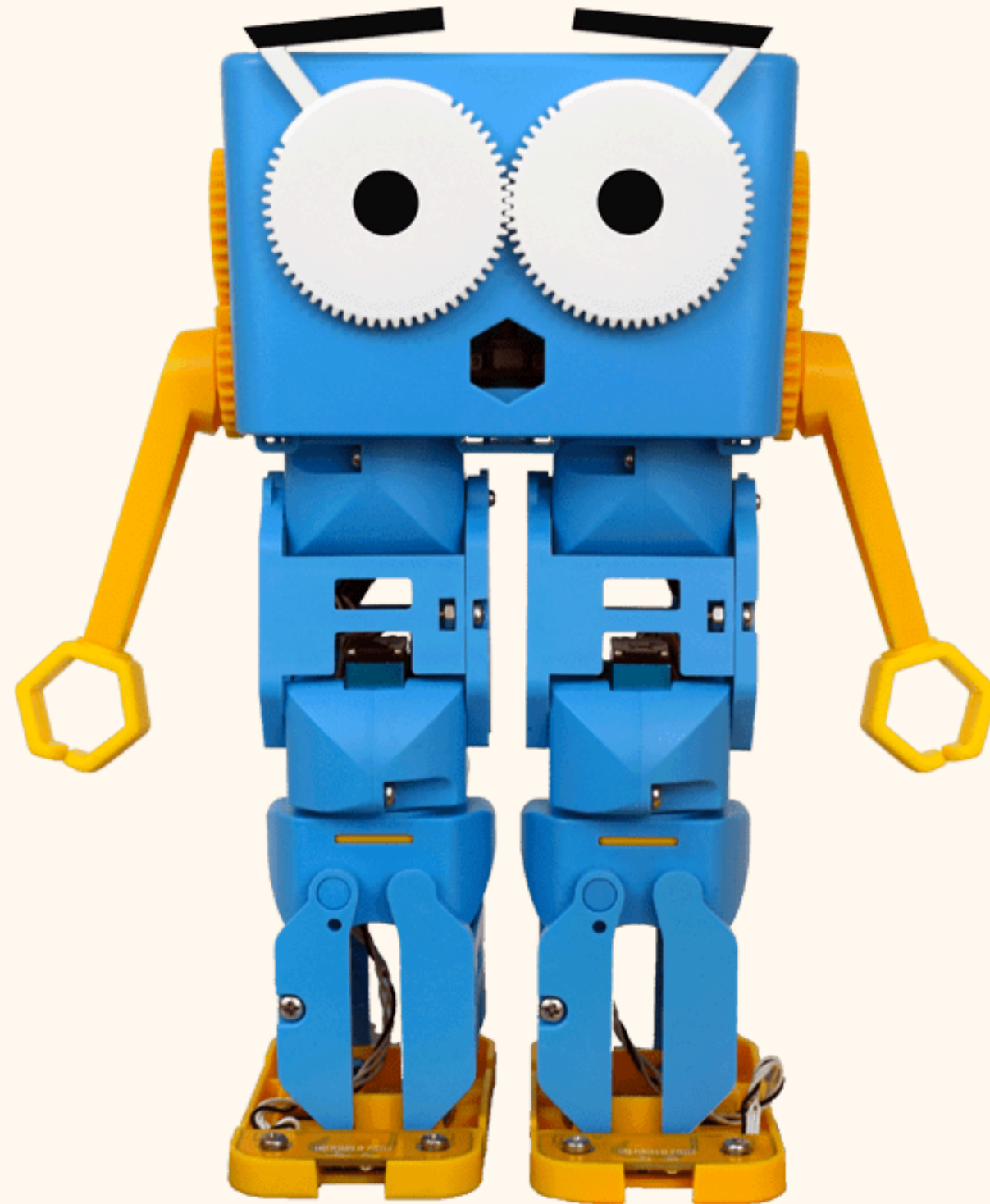


Was glaubt ihr welche Sensoren werden in diesen Fällen benutzt?

Aufprallsensoren zur Erkennung plötzlicher
Verzögerungen
Drucksensoren für Seitenaufpralle
Beschleunigungssensoren zur Messung von
Geschwindigkeitsänderungen
Gyroskopische Sensoren zur Erkennung von
Überschlagunfällen

Infrarotsensoren zur
Hinderniserkennung,
Bewegungssensoren zur
Bewegungserkennung in einem
bestimmten Bereich
Drucksensoren, um zu verhindern, dass
sich Personen stoßen.

Wisst ihr welche Sensoren Marty hat?



- Erkennt die Position der Motoren

Infrarotsensor im Fuß

- Erkennt Hindernisse, die Infrarotwellen reflektieren

Farbsensor im Fuß

- Nimmt Farben wahr

Beschleunigungssensor in der Steuerplatine

- Nimmt Beschleunigung wahr, die Bewegung anzeigt

Neigungssensor in der Steuerplatine

- Nimmt Neigung wahr doch Schwerkraft

Schauen wir uns einen von Mary's Sensoren genauer an: den Infrarotsensor.



Infrarotsensor – erkennt Objekte vor und unter dem Fuß

Objekte geben Wärmeenergie in Form elektromagnetischer Strahlung ab. Diese Strahlung ist für das menschliche Auge unsichtbar, da sie im Infrarotbereich liegt.

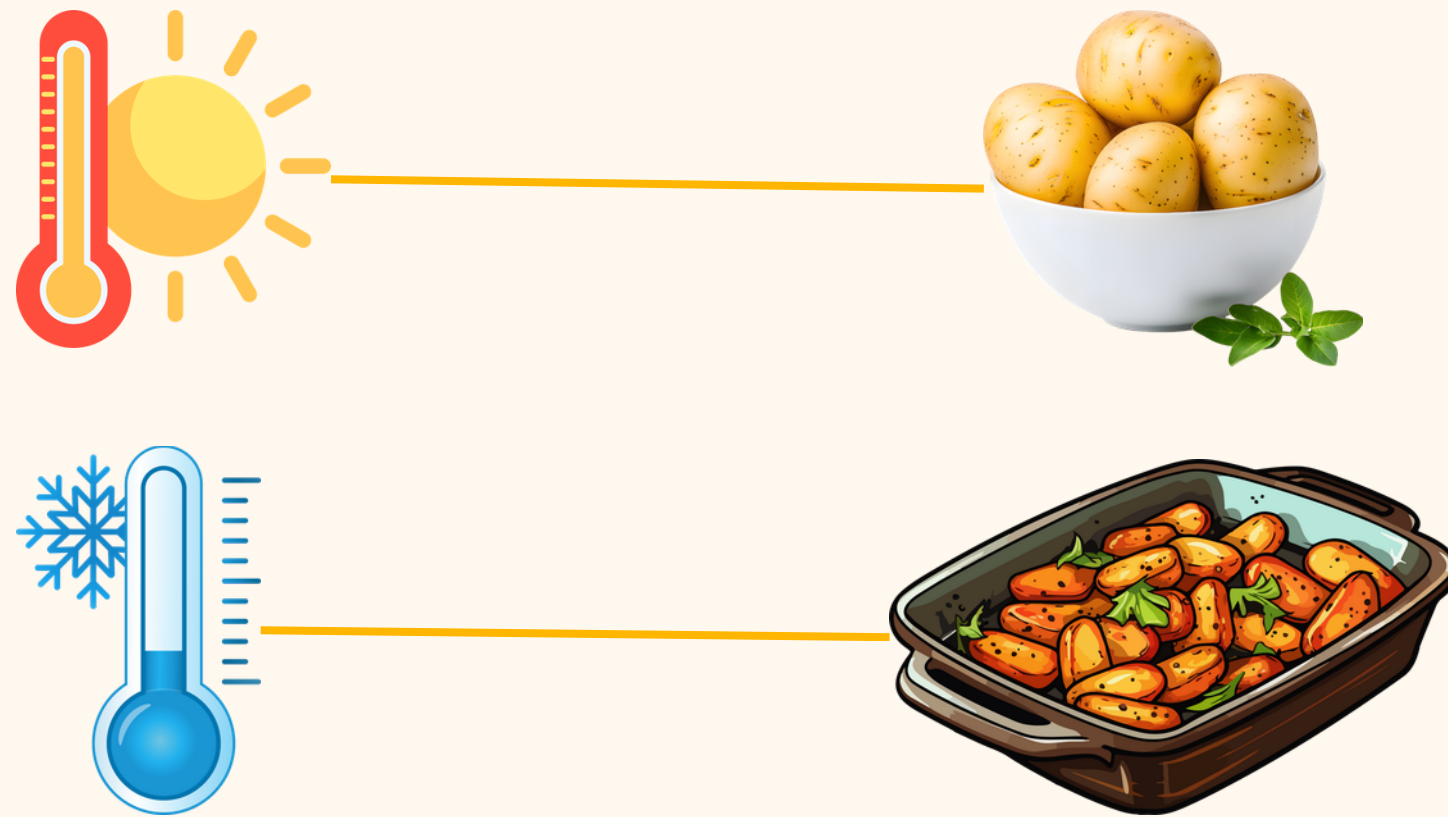
Sie kann aber mit speziell dafür entwickelten elektronischen Geräten nachgewiesen werden.



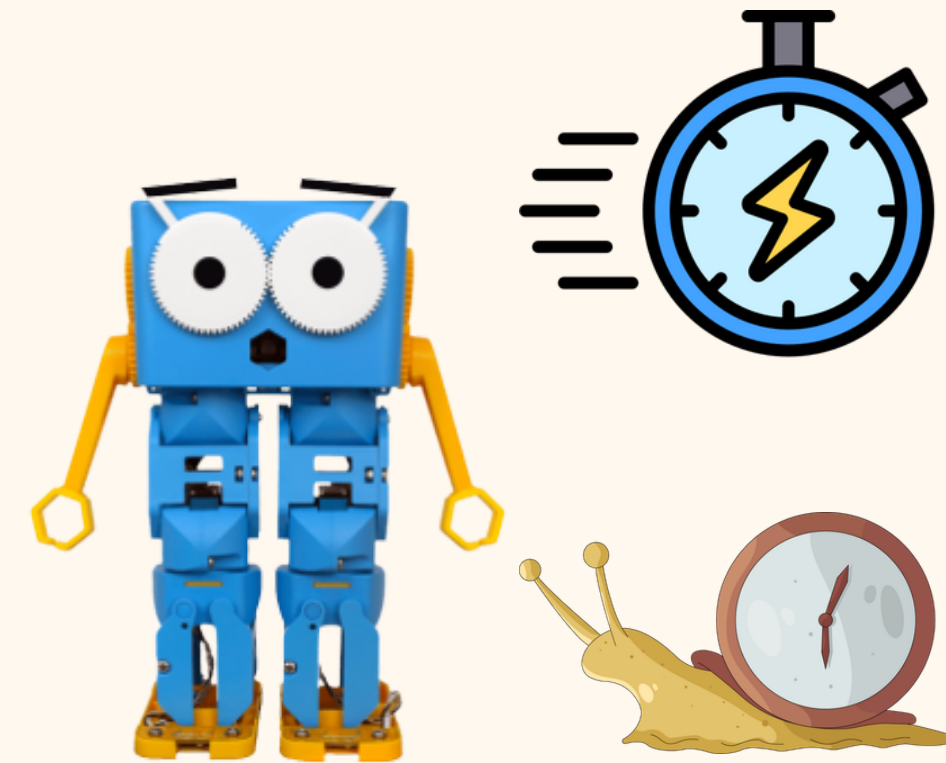
Wie funktionieren Infrarotsensoren?

- Passive IR-Sensoren: Nehmen die Wärmestrahlung wahr und bemerken Änderungen, wenn zum Beispiel ein Mensch vorbei läuft (z.B. Bewegungsmelder).
- Aktive IR-Sensoren: Senden einen Strahl Infrarotlicht aus. Wenn der Lichtstrahl ein Objekt (wie z.B. eine Hand) trifft, wird er zurückreflektiert. Der Sensor merkt: Da ist ein Objekt! (z.B. Fahrstuhltüren)

Damit Marty auf den Input seiner Sensoren reagieren kann, können wir spezielle Kommandos benutzen.



Zum Beispiel: Wenn es draußen heiß ist, koche Salzkartoffeln, wenn es kalt ist, koche Bratkartoffeln.



Zum Beispiel: Wenn die Musik schnell ist, tanze Salsa, ansonsten Walzer.

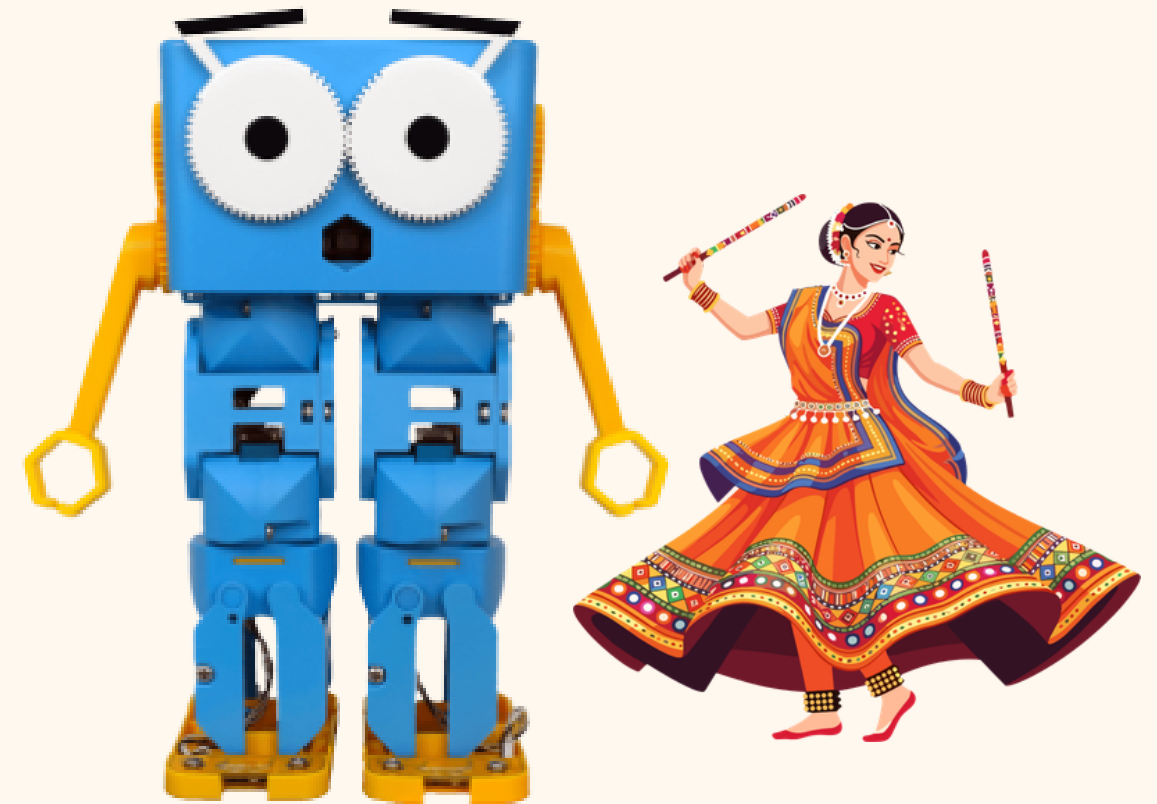
Diese werden als ***if-else (Wenn-Dann)-Kommandos*** bezeichnet.

Damit das if-else-Kommando funktioniert, müssen wir die Sensorwerte auslesen. Das machen wir, in dem wir sie als Variablen speichern.

Variablen sind Werte, die sich ändern können, während das Programm läuft.



zum Beispiel: Kartoffeln kochen



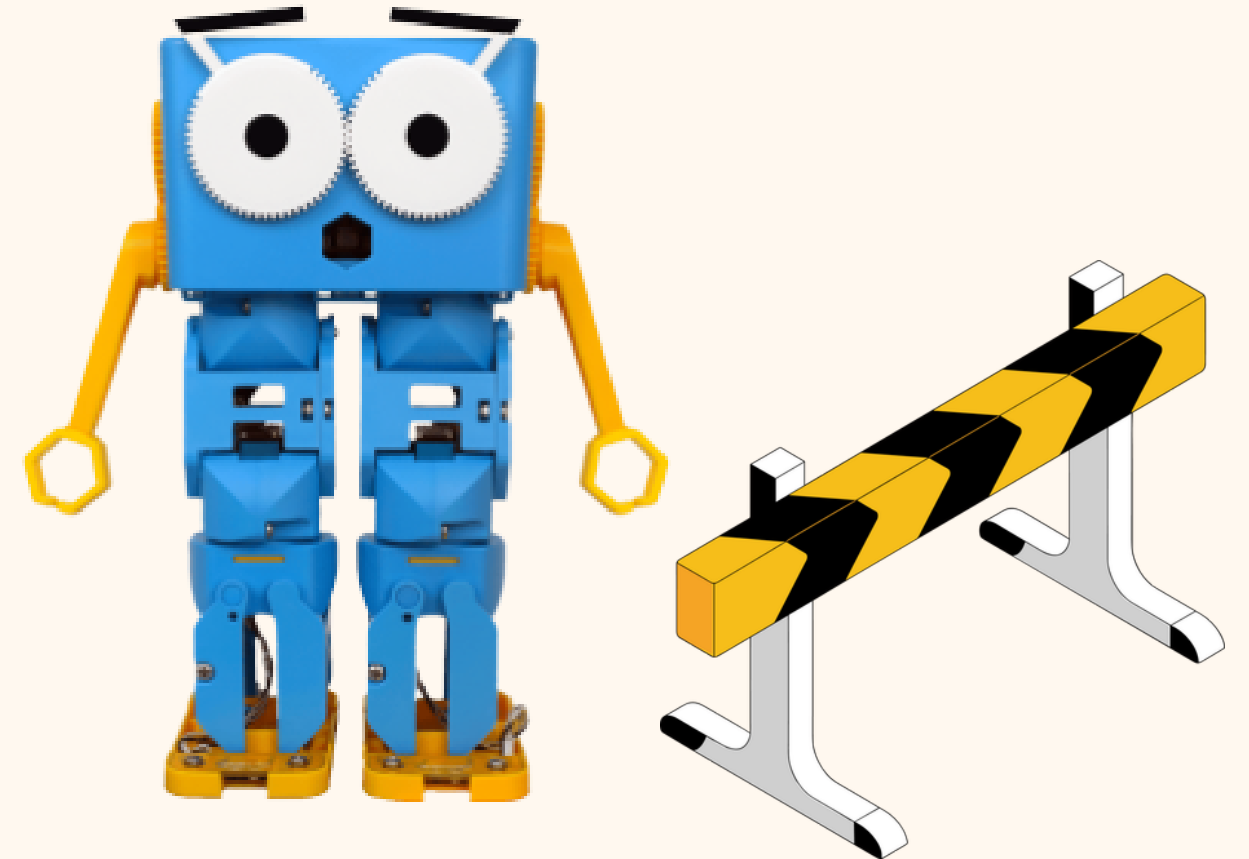
zum Beispiel: Tanz LA CUCARACHA

“Kartoffeln” und “Cucaracha” sind Beispiele für Variablen.

Wenn wir ein Kommando benutzen wollen aber aussuchen wollen für was, können wir Funktionen verwenden.



Zum Beispiel: Koche
Kartoffeln, bei 90°, wenn es
draußen kalt ist.

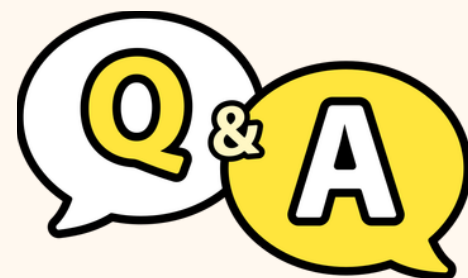
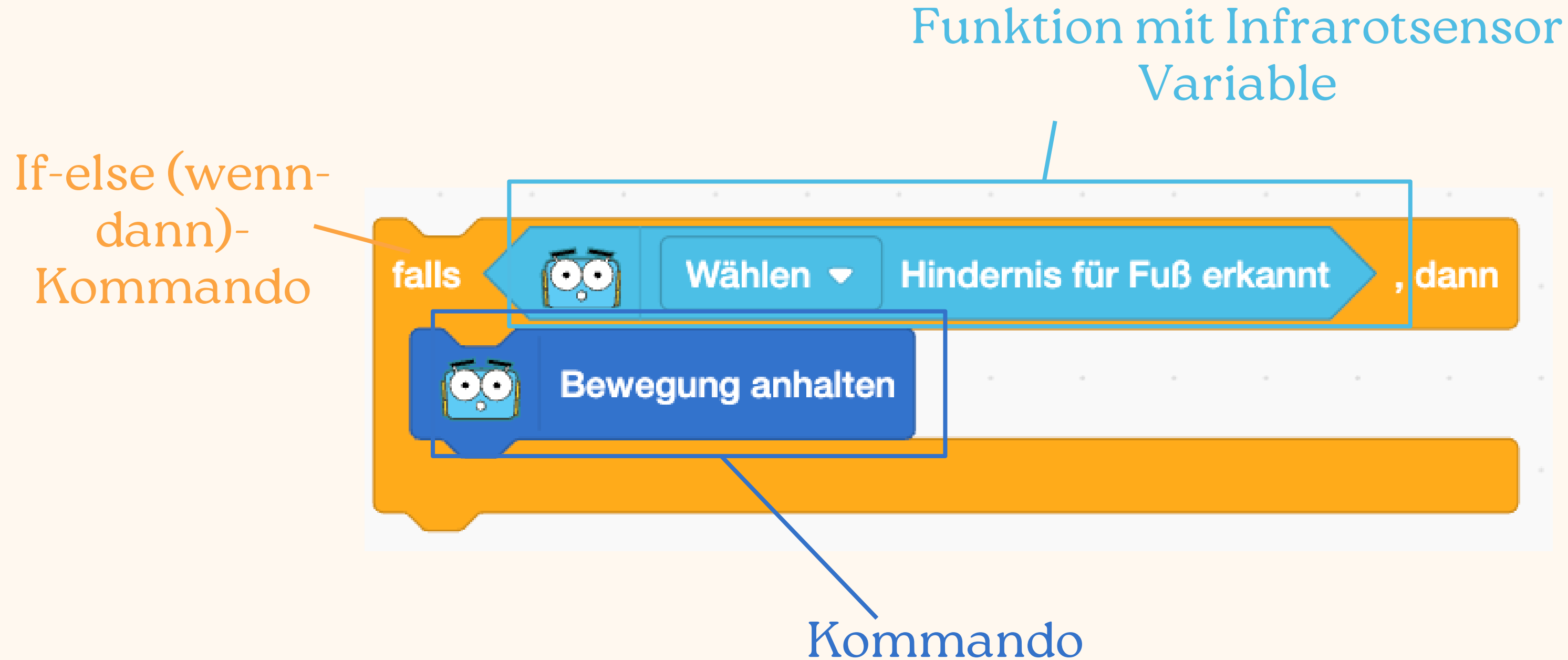


Gehe 5 Schritte, bis du ein Hindernis
siehst

Das nennt man Funktionen.

Funktionen können Input (Variablen und/oder Parameter) und Output haben.

So sieht das in Marty Blockly aus:

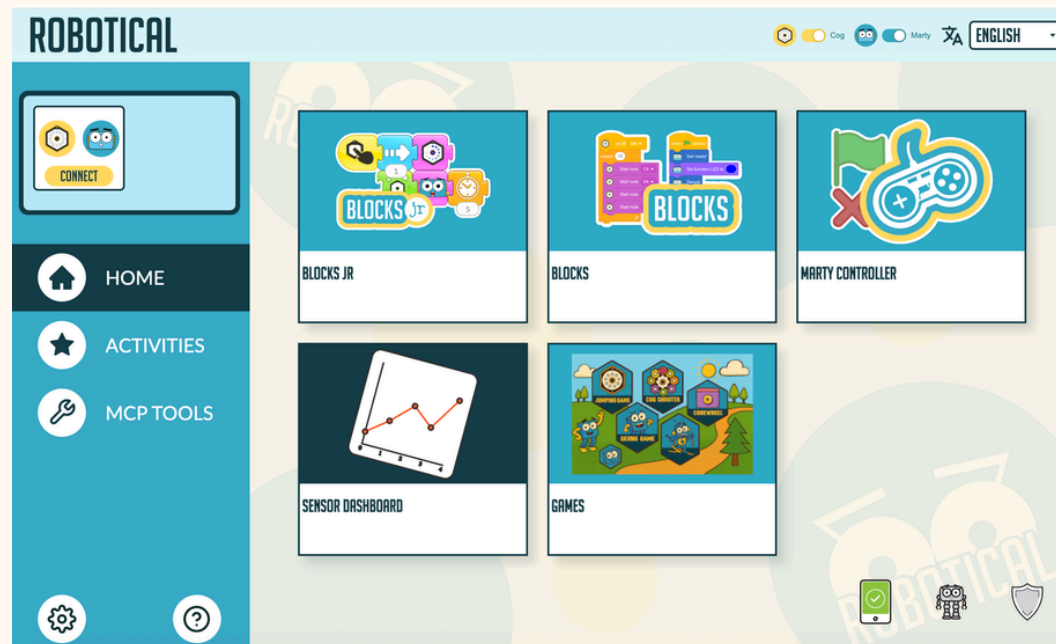


Was macht dieser Code?

Lasst uns Marty's Sensoren ausprobieren!

ACTIVITY

Schaut euch das Sensor Board an und findet heraus wie Marty's Sensoren funktionieren



1. Öffnet das "Sensor Dashboard"

2. Klickt auf "Add graph"

3. Testet:

1. Fuß in der Luft / Foot in air?
2. Hindernis erkannt / Obstacle detected?
3. Roter Channel:
 1. Was passiert wenn ihr eine Rote Karte drunter legt?
 2. Was wenn ihr eine grüne Karte drunter legt?
4. Testet andere Dinge, die euch interessieren



Wir können den Input von Sensoren benutzen, um Ereignisse zu steuern. Quasi eure eigene KI!

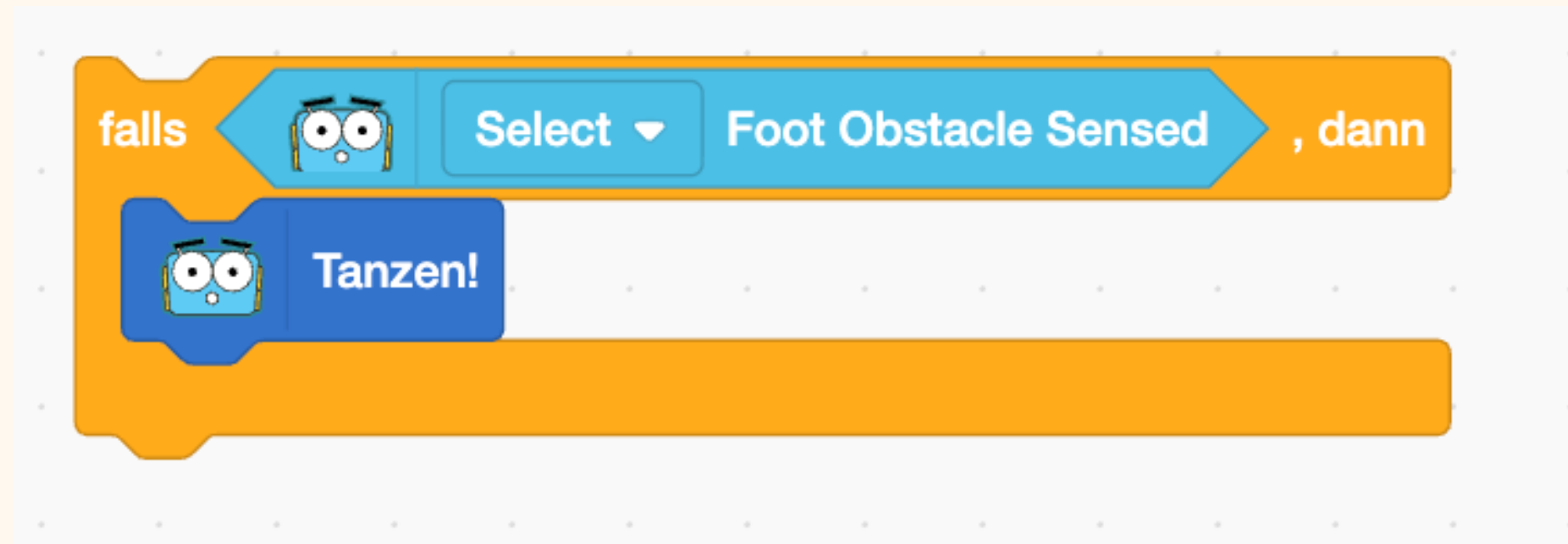
Sorgt dafür, dass Martys Choreografie startet, sobald er am Fuß ein Hindernis spürt.

Tipp: erinnert ihr euch an If-Else Steuerrungen?



***Sorge dafür, dass Martys Choreografie startet,
sobald der Fuß ein Hindernis spürt.***

Beispiel



Feedback Fragebogen LernpartnerInnen



Bitte fülle den Fragebogen alleine aus, ohne mit anderen zu sprechen.

Feedback Fragebogen

Nicole & Nikola



Bitte fülle den Fragebogen alleine aus, ohne mit anderen zu sprechen.